

UADE



Exposición de experto



Temas a desarrollar

- La comunicación electrónica
- Señales
- Ancho de banda
- Teorema de NYQUIST
- Teorema de SHANNON - HARTLEY
- Síntesis



La comunicación electrónica



En general...

Parámetros mecánicos

Conectores

Medio

Materiales

Parámetros eléctricos

Velocidad

Frecuencia

Ruido



Electricidad “dinámica”

“*Static*” significa estacionario o sin cambio.

Electrones alejados del átomo que permanecen en un lugar.

Los electrones acumulados tiene un “voltaje”, pero carecen de “corriente”.

Un conductor suministra el camino para que ese voltaje (electricidad estática) se descargue a través de una corriente.



Conductores / Semiconductores

- Tiene un gran número de electrones alejados.
- Estos electrones pueden fácilmente ser liberados del núcleo del átomo cuando un voltaje es aplicado y existe un camino de descarga.
- Conductores (Metales)
- Aislantes
- Semi conductores



Aislantes, conductores y semiconductores

Aislantes

Los electrones
fluyen con
dificultad

Plástico, caucho,
aire, papel,
viento seco,
vidrio.

Conductores

Los electrones
fluyen con
fácilmente

Cobre (Cu), plata
(Ag), soldadura,
agua con iones,
seres humanos.

Semiconductores

El flujo de
electrones se
puede controlar
con precisión

Carbono (c),
germanio (Ge),
arsenio de galio
(GaAs), silicio (Si).

UADE



Las redes utilizan los 3 tipos

Usamos los conductores para proveer un camino para la corriente eléctrica.

- Ejemplo: alambres de cobre en los cables.

Usamos aislantes para mantener el flujo de electrones en una dirección.

- Ejemplo: el recubrimiento plástico de cables.

Usamos semiconductores para controlar el flujo de los electrones.

- Ejemplo: chips en las computadoras usan silicio.



Significado de las palabras

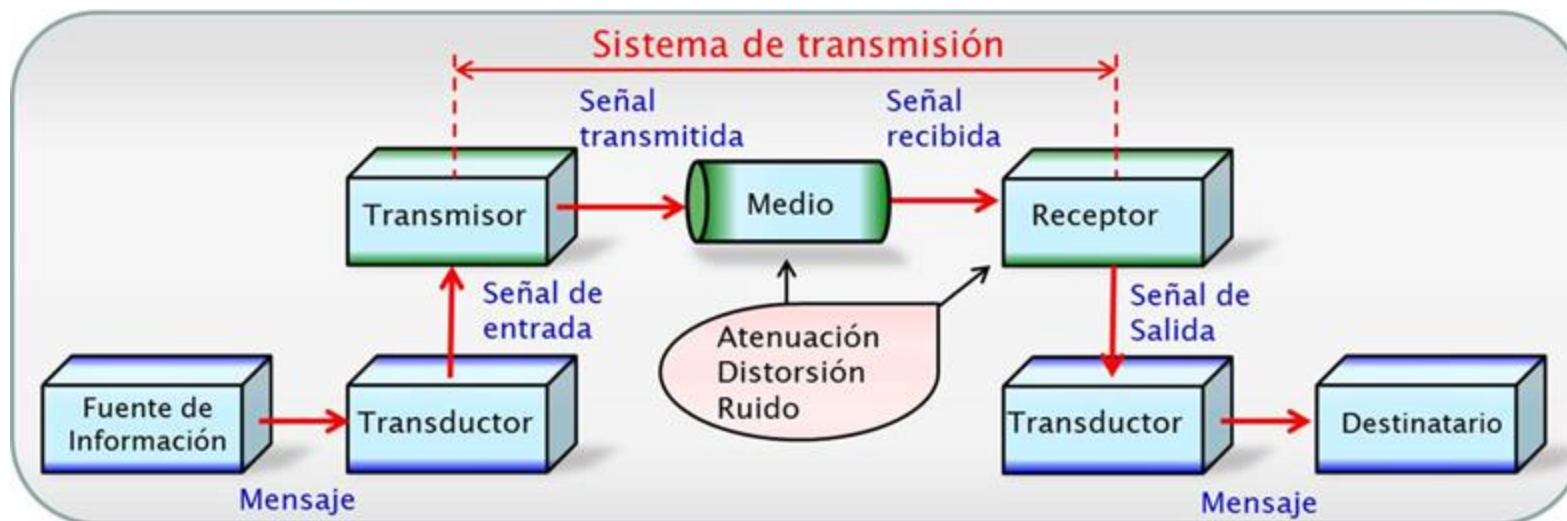
- **Comunicación**
- **Telecomunicación**
- **Infraestructura**
- **Información**
- **Mensaje**
- **Señal**



LA ONDA ELECTROMAGNÉTICA TRANSPORTA LA INFORMACIÓN



Elementos de un sistema de comunicación



Fuente
[https://acortar.
link/3r8ohu](https://acortar.link/3r8ohu)

FUNCIONES DE
LOS ELEMENTOS



EL TRANSMISOR, EL MEDIO Y EL RECEPTOR CONSTITUYEN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

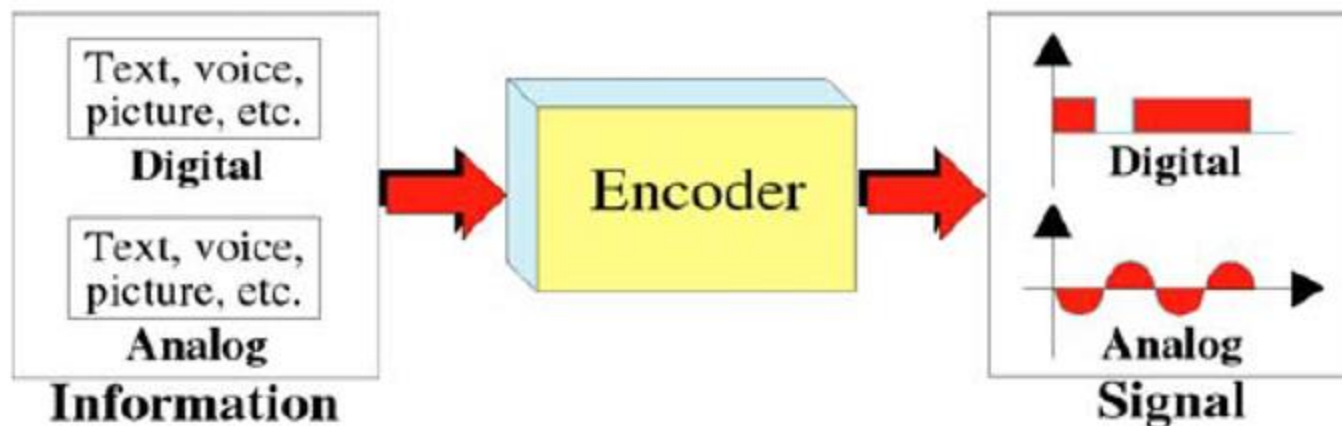


Señales



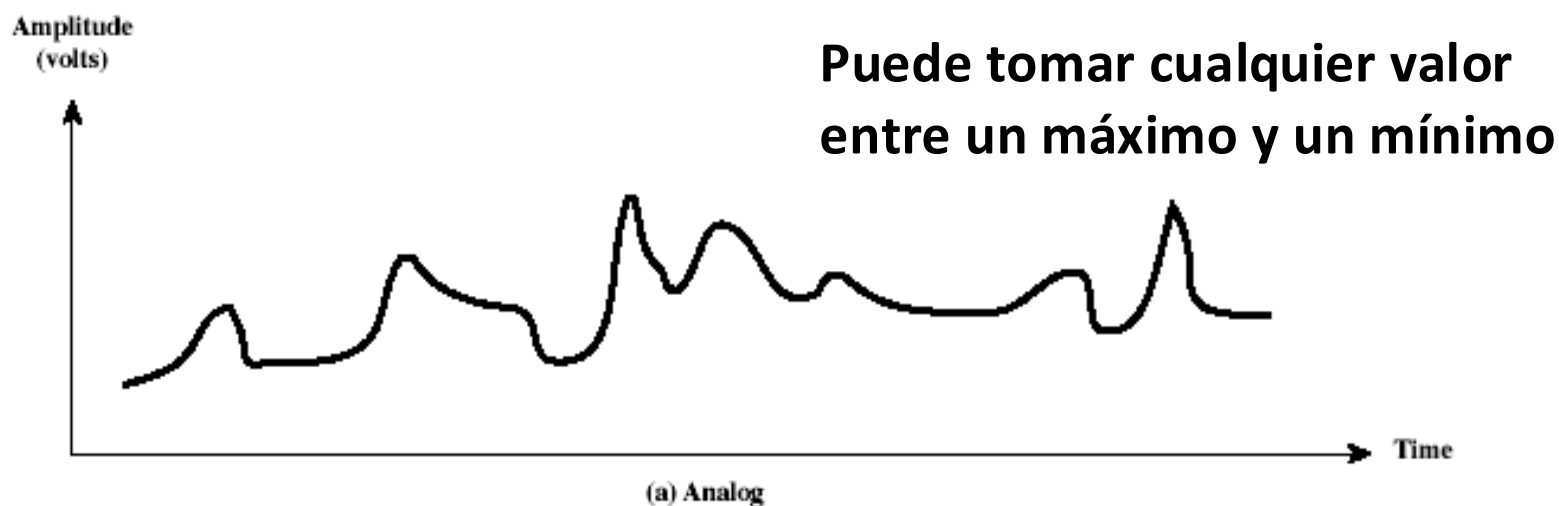
Señales

- Los unos y los ceros no pueden ser enviados a través de los enlaces de una red.
- Deben ser convertidos a señales electromagnéticas para poder ser transmitidos.



Señales analógicas

- Es una forma de onda continua que cambia suavemente en el tiempo.
- Por el contrario, una señal digital es discreta, sólo puede tomar un nº definido de valores, a menudo tan simples como ceros y unos.
- El eje vertical representa el valor o potencia de la señal y el eje x el tiempo.



PARA TRANSMITIR DATOS, PRIMERO SE CONVIERTEN A SEÑALES ELECTROMAGNÉTICAS.

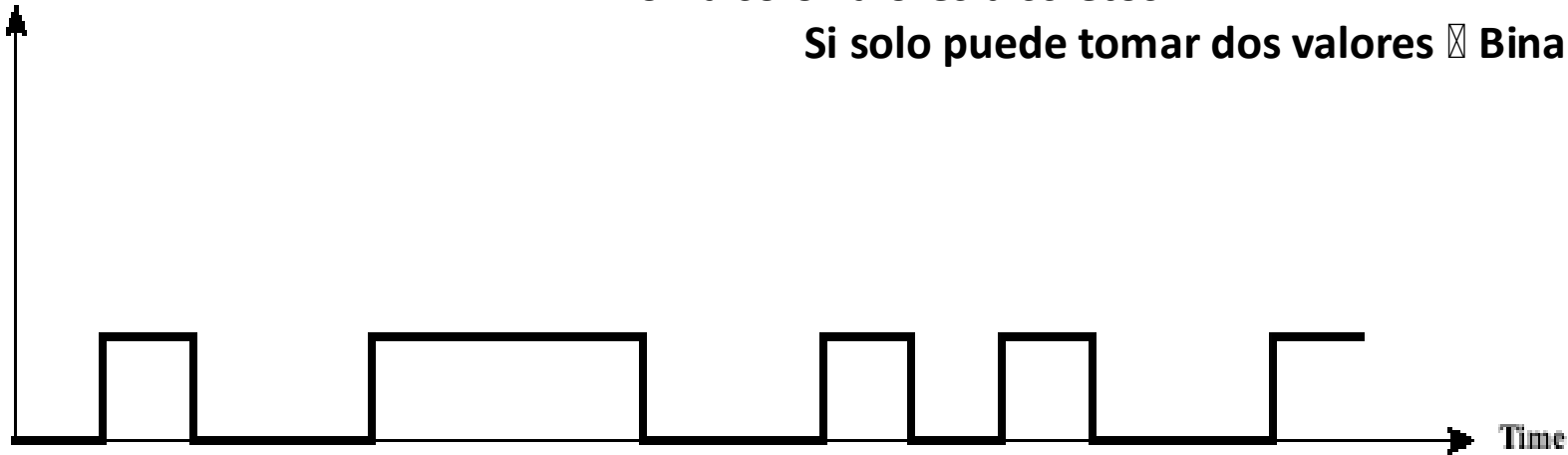
Señales periódicas

- Debe completar un patrón dentro de un marco de tiempo medible denominado *periodo* (expresado en segundos).
- Cuando se completa un patrón entero se dice que se ha completado un ciclo.

Amplitude
(volts)

Toma solo valores discretos

Si solo puede tomar dos valores ☐ Binaria

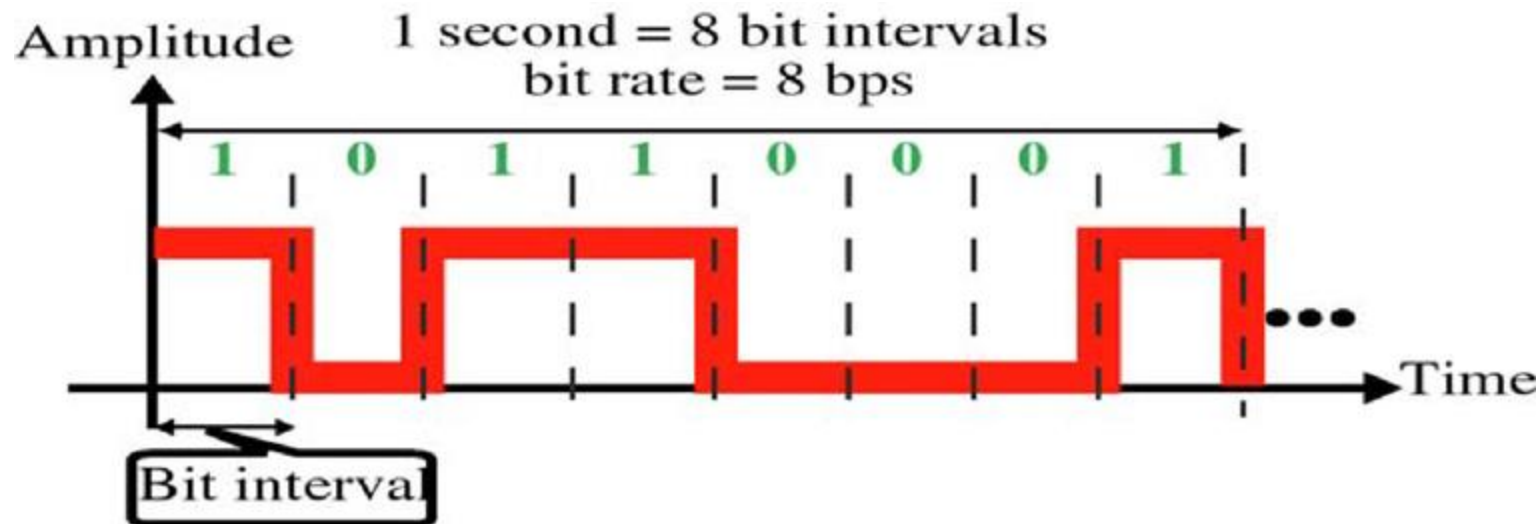


(b) Digital



Intervalo de BIT y tasa de BIT

- La mayoría de las señales digitales son aperiódicas y, por tanto, periodo o frecuencia no tienen sentido.
- El intervalo de bit se refiere al tiempo requerido para transmitir un solo bit.
- La tasa de bit es el número de intervalos de bit por segundo (expresado en bps, bits por segundo).



Conceptos básicos de señales

Características más importantes de una señal periódica

Amplitud

Frecuencia

Fase



Ancho de banda



Ancho de banda

Está directamente relacionado con la cantidad de información que puede pasar a través de él.

En términos matemáticos, su valor indica cuántas armónicas del desarrollo en Serie de Fourier de la señal que se desea transmitir pueden pasar con una atenuación razonable.

La capacidad de información de un sistema de telecomunicaciones hace referencia a la cantidad de información generada en la fuente que puede pasar al sumidero por unidad de tiempo.

Precisamente la capacidad de información de un sistema de telecomunicaciones está dada por el ancho de banda disponible en el canal.



Ancho de banda

- Este concepto es fundamental y relevante en el ámbito de las telecomunicaciones.
- Lo denominaremos Intervalo de frecuencias para aquellas frecuencias en las que la distorsión lineal y la atenuación se mantienen dentro de límites específicos y constantes.
- Los valores utilizados como referencia pueden ser elegidos de manera arbitraria.



Teorema de NYQUIST



Teorema de NYQUIST (teorema de muestreo)

- El diseño de un canal de comunicaciones tiene como objetivo principal maximizar la transferencia de información sin errores por unidad de tiempo, optimizando el rendimiento del medio físico.
- Según el teorema de Nyquist, en un canal ideal sin ruido, la velocidad de transmisión está limitada solo por el ancho de banda disponible.



Teorema de Shannon-Hartley



Shannon (canales con ruido aleatorio)

Todos los canales de comunicación son afectados por ruido electromagnético, lo que limita su capacidad de transmitir información.

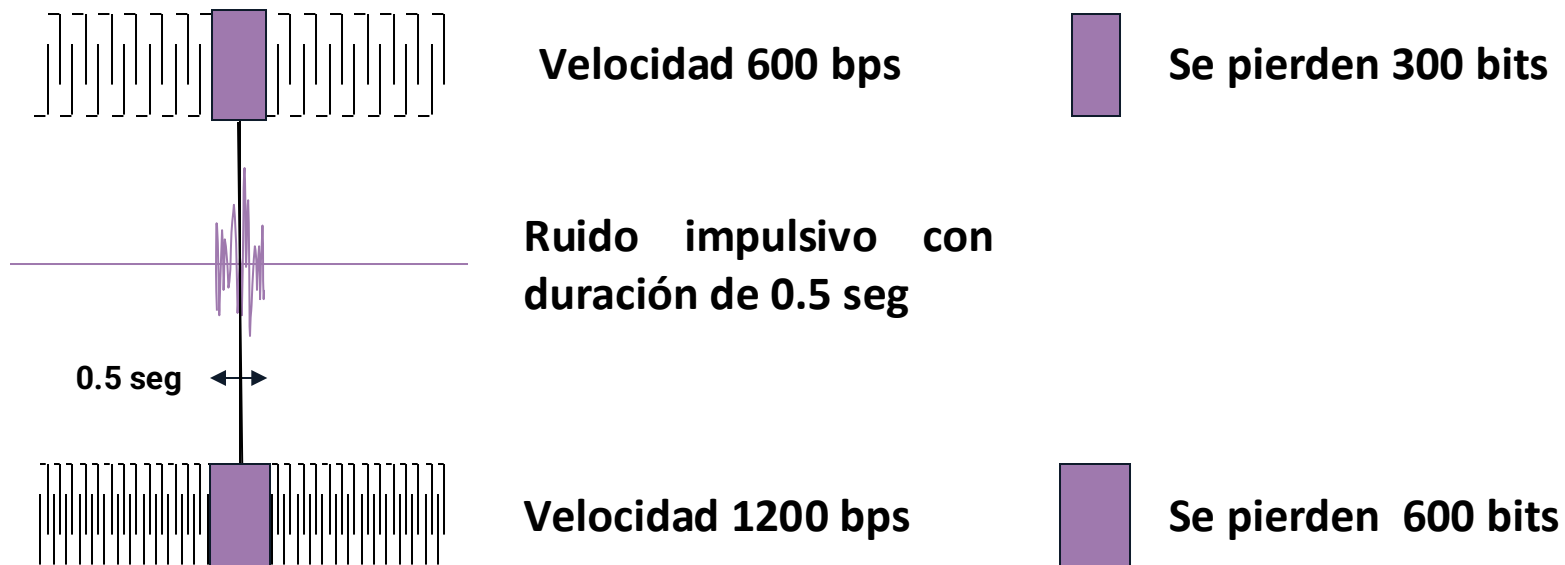
A medida que aumenta el ruido (N), la capacidad de transmisión disminuye, ya que este ruido ocupa espacio que debería corresponder a la señal.

Para evaluar esta limitación, se utiliza la relación señal a ruido (S/N), también conocida como NSR.



Shannon - Hartley

- Dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión mayor es la tasa de errores



Síntesis



Síntesis

- La electricidad puede considerarse como un proceso dinámico, dónde los electrones se mueven de un átomo a otro. Este flujo de electrones se llama “corriente eléctrica”. Hay buenos conductores, como los metales; materiales aislantes, como la madera, el plástico; y semiconductores, donde el flujo de electrones puede controlarse de manera precisa.
- Las comunicaciones de datos tratan con dos tipos de información: analógica y digital. Una señal analógica es una onda continua que cambia levemente con el tiempo. Una señal digital, posee un conjunto de valores definidos, habitualmente 0 y 1.
- Las señales periódicas deben completar un patrón dentro de un marco de tiempo medible. Las características más importantes de una señal periódica son la amplitud, la frecuencia y la fase.



Síntesis

- El ancho de banda se encuentra relacionado con la cantidad de información que puede pasar a través de él. La cantidad de información de un sistema de telecomunicaciones está dada por el ancho de banda disponible en un canal.
- Teorema de Nyquist: para convertir una señal continua en una señal digital sin perder información, hay que tomar muestras de la señal al doble de la frecuencia más alta que contiene.
- Teorema de Shannon-Hartley: todo canal de comunicaciones se verá afectado por ruido electromagnético, lo que limitará la capacidad para transmitir información.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 6: fuentes de información y señales. Redes de computadoras e internet. México, D.F. : Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248.



¡Muchas gracias!

